이민재 (Minjae Lee)

Email : minjae.lee@etri.re.kr
Mobile : (+82) 10-7440-1538
Website : minchoi0129.github.io

Research Interests

- 기하적으로 일관된 비디오 기반 월드 모델
- 2D/3D/4D 컴퓨터 비전, LiDAR 기반 자율주행, SLAM

Experience

- **한국전자통신연구원 (ETRI) 시각지능연구실** — 대전광역시, 대한민국
  석사후연수연구원 — Aug. 2026 – Present
  - 비디오 기반 World Model 학습 및 체화형 인공지능 행동 모델 개발

Education

- **경상국립대학교 대학원** — 경남 진주시, 대한민국
  M.S. in Computer Science and Engineering (GPA: 4.5/4.5) — Mar. 2025 – Aug. 2026
- **경상국립대학교** — 경남 진주시, 대한민국
  B.S. in Computer Science (GPA: 4.32/4.5) — Mar. 2020 – Feb. 2025

Languages

- **Korean**: 네이티브
- **English**: TOEIC Speaking Intermediate High / 일상회화 및 국제학술대회 질의응답 가능

Projects

- **LiDAR 기반 자율주행 인지**
  - LoRa-MOS: 밀도 감쇠에 강건한 LiDAR 동적 객체 분할 (IEEE RA-L) — Feb. 2026 – Sep. 2026
  - X-MOS: 이종 LiDAR 센서 간 일반화 프레임워크 (ICRA 2026) — Aug. 2025 – Jan. 2026
  - SwiftMOS: LiDAR 기반 실시간 동적 객체 분할 (IEEE RA-L) — Jan. 2025 – Jan. 2026
- **카메라 기반 컴퓨터 비전 응용**
  - 손가락 지시 기반 소형 로봇 조작 (SIGGRAPH Asia 2024) — Mar. 2024 – Dec. 2024
  - Shrunken Reality: SLAM 기반 실시간 현실세계 Context 증강 (SIGGRAPH Asia) — Jan. 2024 – Dec. 2024
  - SLAM 기반 불법 주정차 탐지 시스템 (SIGGRAPH Asia 2024) — Aug. 2023 – Dec. 2024
  - 저비용 증강현실 인터랙션 (한국전자통신연구원, ETRI) — Jan. 2023 – Dec. 2023

Honors & Awards

- **제조 AI 경진대회** – 공장 설비 소음 이상 탐지 (**우수상**) — May 2026
- **경상남도도지사 포상** – IT공과대학 학위수여식 (**단과대학 수석 졸업**) — Feb. 2025
- **네이버 1784 스쿨혁명** – 초등학생 대상 인공지능 교육 전국 1등 팀 (**대상**) — Nov. 2023
- **멋쟁이사자처럼 해커톤** – 웹 개발 해커톤 전국 3등 팀 (**동상**) — Aug. 2023

Publications

1저자: 10편, 공저자: 12편

[International Journals]

- **Lee, M.**, et al. (2026). LoRa-MOS: Density-Decay-Robust LiDAR Moving Object Segmentation via Logarithmic Spatial Representation and Range-Balanced Learning. *IEEE Robotics and Automation Letters*.
- Kim, U., **Lee, M.**, & Lee, S. (2026). TT-FSI: Scalable Faithful Shapley Interactions via Tensor-Train. *IEEE Access*.

- Bae, J., **Lee, M.**, Buu, S. J., Choi, S. M., & Lee, S. (2026). Enhancing Monocular 3D Semantic Scene Graph Prediction via Cross-Modality Knowledge Distillation. *Pattern Recognition*.
- Park, S., **Lee, M.**, Kim, U., Bae, J., & Lee, S. (2026). Early Detection of Failure Onset in 3D Printing: A Foundation-Segmentation Pipeline. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*.
- **Lee, M.**, Kim, U., Kim, G. W., & Lee, S. (2026). SwiftMOS: A Fast and Lightweight Moving Object Segmentation via Feature Flowing Direct View Transformation. *IEEE Robotics and Automation Letters*.
- **Lee, M.**, Lee, S., & Seo, H. (2026). Enhancing Early Alzheimer's Disease Detection via Transfer Learning: From Big Structural MRI Datasets to Ethnically Distinct Small Cohorts. *Applied Sciences*, 16(2), 1004.
- Yeon, S., **Lee, M.**, Bae, J., & Lee, S. (2026). Resolving Ambiguity in Pointing Gestures Using Contextual Reasoning from Large Language Models. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*.

[**International Conferences**]

- **Lee, M.**, Ha, I., Choi, S. M., Kim, G. W., & Lee, S. X-MOS: A Heterogeneous Cross-LiDAR Generalization Framework for Moving Object Segmentation. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2026*.
- **Lee, M.**, Choi, S. M., Kim, G. W., & Lee, S. HBRB-BoW: A Retrained Bag-of-Words Vocabulary for ORB-SLAM via Hierarchical BRB-KMeans. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2026* (Late-Breaking Results).
- Kang, W., Kim, M., **Lee, M.**, Kim, U., Bae, J., Lee, S., Kim, G. W., & Choi, S. M. Hierarchical Interests Modeling on Multiple Time Scales for Sequential Recommendation. *Artificial Intelligence with Biased or Scarce Data Workshop at AAAI 2026*.
- Kim, U., **Lee, M.**, Bae, J., Kim, M., Choi, S. M., & Lee, S. Privacy-Preserving Argumentative Explanations. *AAAI 2026*.
- **Lee, M.**, Bae, J., Kim, U., Choi, S. M., & Lee, S. Shrunken Reality: Augmenting Real-World Contexts in Real-Time on Realistic Miniature Dioramas. *SIGGRAPH Asia 2024*.
- Bae, J., **Lee, M.**, Kim, U., & Lee, S. SLAM-Based Illegal Parking Detection System. *SIGGRAPH Asia 2024*.
- **Lee, M.**, Bae, J., Choi, S. M., & Lee, S. Finger-Pointing Interface for Human Gesture Recognition Based on Real-Time Geometric Comprehension. *SIGGRAPH Asia 2024*.

[**Domestic Journals**]

- **이민재**, 배지호, & 이수원. (2025). Watch My Wrist: 증강현실 환경에서 카메라 시야를 벗어난 손동작 인식을 위한 손목 근육 움직임 기반 예측. *한국정보기술학회논문지*, 23(7), 167–170.
- **이민재**, 배지호, 최상민, & 이수원. (2024). 3D LiDAR 환경에서의 동적 객체 탐지 개선을 위한 평면 탐지 및 프로젝션 기반 필터. *한국정보기술학회논문지*, 22(12), 19–27.

[**Domestic Conferences**]

- 하일환, **이민재**, & 이수원. 영상처리 기반의 디지털 발표 환경용 손 떨림 보정 포인팅 시스템. *2025년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 연수민, **이민재**, & 이수원. 3D 손 추적 기반의 저비용 혼합 현실(MR) 시스템. *2024년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 김웅식, **이민재**, & 이수원. 1인칭 혼합 현실과 실시간 전략이 결합된 멀티플레이 시스템. *2024년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- **이민재**, 배지호, & 이수원. 3D LiDAR 환경에서의 평면 탐지 필터 기반 동적 객체 분할. *2024년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 김웅식, 배지호, **이민재**, & 이수원. 설명 가능한 얼굴 미모 예측 모델. *2023년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.
- 배지호, **이민재**, 김웅식, & 이수원. SLAM 기반 불법 주정차 탐지 시스템. *2023년 한국정보기술학회 추계종합학술대회*.